MODE OPÉRATOIRE

# CONTRÔLE DES OPÉRATIONS NCE

**Structure: SONATEL**

**Rédigé par: Rokhaya SEMBENE**

**Date: 08/10/2025**

# 1. CONTEXTE

Dans un contexte marqué par la digitalisation, Python s'impose comme un outil incontournable en analyse de données, grâce à sa capacité à traiter de grands volumes d'informations, automatiser les tâches répétitives et réduire les erreurs tout en améliorant la productivité.

Ce contrôle a pour objectif de s'assurer que:

- toutes les opérations sur les ports des clients se font sur demande formelle des clients;
- toutes les configurations de débits sont conformes aux abonnements des clients.

# 2. MÉTHODES ET STRATÉGIE

Utilisation de python et ses bibliothèques spécialisées afin d'automatiser les tâches répétitives, limiter les erreurs de traitement et gagner du temps.

Temps d'exécution du contrôle : 20 minutes  en moyenne.

- **Inputs (entrées utilisées)**
  - **Exports NCE** ( fichiers compressés qui contiennent les ports NCE et toutes les informations relatives à ces derniers.)L
  - **Logs NCE**

    contient toutes les opérations effectuées sur NCE

    format: fichier compréssé(.zip)

  - **Parc**

    contient tous les clients fixes et leur abonnement.

    format: fichier texte (.txt)

  - **Références Débits**

    contient les débits up et down correspondant à chaque abonnement .

format: fichier excel(.xlsx)

- **Export Kibaru (Vue Recherche avancée Cases)**

  contient toutes les signalisations relatives à SPG.

  format: fichier excel (.xlsx)

  période de couverture: du lundi au dimanche (7 jours )

- **Login NCE**(contient tous les utilisateurs NCE et leurs structures respectives)

  format: fichier excel (.xlsx)

  à fiabiliser au besoin

Les exports NCE sont très volumineux, et leur traitement peut être complexe. Dans le but de résoudre les énigmes de corruptions de fichier et format, nous allons tout d'abord procéder à la réparation des exports bruts nce, c'est-à-dire nettoyer, agréger les données puis indexer les colonnes afin de les rendre exploitable avec la bibliothèque pandas et le moteur openpyxl.

- **Scripts python utilisés**

Le script principal de traitement des données NCE **nce.py** est composé de plusieurs sous-scripts appelés à l'aide de subprocess.run. Chacun de ces scripts a un objectif bien défini:

- **reparation.py** (dézzipe et répare les exports)
- **parc.py** (convertit le parc en fichier excel exploitable)
- **logbrut.py** (départage et filtre le log brut en 3 parties)
  - Log XDSL

Contient toutes les opérations ADSL et VDSL effectuées.

Le script logbrut.py filtre sur les équipements **MA5600T** et **MA5603T** puis fait les changements nécessaires pour créer la clef de croisement ID.

```
#rempacements
df4["Frame"]= df4["Details"].str.replace(
    r".*Frame","Frame",regex=True).str.replace(
        r".*/0_","Frame:0,Slot:",regex=True).str.replace(
            r"_",",Port:",regex=True).str.replace(
                r"/Slot",",Slot",regex=True).str.replace(
                    r"/Port",",Port",regex=True).str.replace(
                        r"/(.*)","",regex=True).str.replace(
                            r" Line(.*)","",regex=True).str.replace(
                                r" Bind(.*)","",regex=True).str.replace(
```

- Log GPON

Contient toutes les opérations d'activation de suppression effectuées sur les équipements fibre.

Le script [logbrut.py](logbrut.py) filtre sur l'équipement **MA5800-X17** et **détails ne contient pas /0** puis fait les changements nécessaires pour créer la clef de croisement ID.

```
f1[df1['Operation Category'].str.contains(r"MA58&EA58", na=False,case=False) & ~df1['Details'].str.contains(r"/0", na=False
```

```
#rempacements
df3["Frame"]= df3["Details"].str.replace(
    r".*Frame","Frame",regex=True).str.replace(
        r"FrameFrameFrame","Frame",regex=True).str.replace(
            r"Frame0","Frame:0",regex=True).str.replace(
                r"/Slot","/Slot:",regex=True).str.replace(
                    r"/Port","/Port:",regex=True).str.replace(
                        r"/OnuID","/Ont:",regex=True).str.replace(
                            r",OntID","/Ont",regex=True).str.replace(
                                r",Slot","/Slot",regex=True).str.replace(
                                    r",Port","/Port",regex=True).str.replace(
                                        r",(.*)","",regex=True).str.replace(
```

- Log SP

Contient toutes les opérations de modification effectuées sur les équipements fibre.

Le script logbrut.py filtre sur l'équipement **MA5800-X17** et **details contient /0_** puis fait les changements nécessaires pour créer la clef de croisement ID.

```
df2=df1[df1['Operation Category'].str.contains(r"MA58&EA58", na=False,case=False) & df1['Details'].str.contains(r"/0_", na=
```

```
#rempacements
df2["Frame"]= df2["Details"].str.replace(
    r".*Service Port:","",regex=True).str.replace(
        r".*Name:","",regex=True).str.replace(
            r"/Multi-Service(.*)","",regex=True).str.replace(
                r"/Single(.*)","",regex=True).str.replace(
                    r".*VLAN ID:","",regex=True)


#Creation de ID
df2["ID"]= df2["Frame"]+r"v"+df2["Msan Model"]+r"v"+df2["Msan Name"]
```

- **ExpXDSL.py (créait l'export Export XDSL)**

Le script Expxdsl.py fusionne les 4 exports MA5600TADSL, MA5603TADSL, MA5600TVDSL et MA5603TVDSL puis fait les changements nécessaires pour créer la clef de croisement ID.

```
#Creation de ID
fusion2["ID"]= fusion2["Name"]+r"v"+fusion2["MSAN"]+r"v"+fusion2["Device Name"]
#print("Creation de ID")
```

- **ExpGPON.py (créait l'export Export GPON)**

Le script ExpGPON.py traite l'export ALL_GPON_ONU puis fait les changements nécessaires pour créer la clef de croisement ID.

```
#Changements pour avoir Frame

Frame =df["Frame1"].str.replace(
    r".*Frame0","Frame:0",regex=True).str.replace(
        r"OnuID","Ont:",regex=True).str.replace(
            r"Slot","Slot:",regex=True).str.replace(
                r"Port","Port:",regex=True).str.replace(
                    r".*VLAN ID:","",regex=True)

index_insertion2= df.columns.get_loc("Frame1")+1
```

```
#Creation de ID
df["ID"]= df["Frame"]+r"v"+df["MSAN"]+r"v"+df["Device Name"]
#print("Creation de ID")
```

- **ExpSP.py (créait l'export Export Service Port)**

Le script ExpSP.py fusionne les exports MA5800-X17 puis fait les changements nécessaires pour créer les clefs de croisement ID et SP.

```
VLAN =df["Name"].str.replace(
    r"/Multi(.*)","",regex=True).str.replace(
        r"/Single(.*)","",regex=True)

index_insertion1= df.columns.get_loc("Name")+1

df.insert(index_insertion1,"VLAN",VLAN)
```

```
Frame =df["Interface Information"].str.replace(
    r"ONTID","Ont",regex=True).str.replace(
        r"/GEM Port(.*)","",regex=True)
```

```
#Creation de ID
df["ID"]= df["VLAN"]+r"v"+df["MSAN"]+r"v"+df["Device Name"]
#print("Creation de ID")

#Creation de SP
df["SP"]= df["Frame"]+r"v"+df["MSAN"]+r"v"+df["Device Name"]
#print("Creation de SP")
```

- **main.py (créait les fichiers de controle)**

Le script main.py génére automatiquement 3 fichiers de contrôle en format xlsx:

- **CONTRÔLE XDSL NCE**

Croisement entre  login NCE, l'export Kibaru, le PARC ,les références de débit, le log XDSL et l'export XDSL qui nous permet de vérifier les actions au niveaux des équipements ADSL/VDSL ainsi que les configurations de débit.

- **feuille 1(DESC)**

Contient toutes les opérations XDSL DESC avec leurs cases respectives.

- **feuille 2(A JUSTIF)**

Contient toutes les opérations XDSL DESC avec sans cases.

- **feuille 3(CHANGEMENTS DE DÉBITS)**

Contient toutes les opérations de changement de débit déjà contrôlées.

- **CONTRÔLE CHANGEMENT DE DÉBIT**
  - **feuille 1(DESC)**

Contient toutes les opérations FIBRE DESC avec leurs cases respectives.

  - **feuille 2(A JUSTIF)**

Contient toutes les opérations FIBRE DESC avec sans cases.

  - **feuille 3(CONFIGURATIONS)**

Contient toutes les opérations de configurations TV VOIP INTERNET.

  - **feuille 4(CHANGEMENTS DE DÉBITS)**

Contient toutes les opérations de changement de débit déjà contrôlées.

- **CONTRÔLE ACTIVATION SUPPRESSION DE PORT**
  - **feuille 1(DESC)**

Contient toutes les opérations d'activation/désactivation de port  DESC avec leurs cases respectives.

  - **feuille 2(A JUSTIF)**

Contient les opérations d'activation/désactivation de port  DESC sans cases.

- **Approche choisie pour le contrôle des débits**

Les grandes lignes de la méthodologie adoptée dans le contrôle des débits sont:

- Création de fichiers de référence qui attribuent à chaque abonnement du parc les débits de référence respectifs en MEGA.

| ACCESFIBRE | REF DOWN | REF UP |
|---|---|---|
| 6406-FTTH 5 Mega OSM FIBRE KEURGUI | 5 | 1 |
| 6217-FTTH 10 Mega Fibre Kheweul | 10 | 3 |
| 6413-FTTH 12 Mega OSM FIBRE KEURGUI MAX | 12 | 2 |

- Création d'un fichier qui contient toutes les possibilités de débit dans les exports NCE et leurs équivalences en MEGA.

| DEBIT | DB UP |
|---|---|
| DW_B2B-Fibre-Pro_150M | 150 |
| DW_BI_20M | 20 |
| DW_BUS_FI_Master_150M | 150 |
| DW_BUS_FI_Premium_250M | 250 |
| DW_Flex-Access-Gold_150M | 150 |

| DEBIT | DB DOWN |
|---|---|
| DW_B2B-Fibre-Pro_150M | 150 |
| DW_BI_20M | 20 |
| DW_BUS_FI_Master_150M | 150 |
| DW_BUS_FI_Premium_250M | 250 |
| DW_Flex-Access-Gold_150M | 150 |

- Croisement de chaque action de changement de débit avec chacun des fichiers pour pour pouvoir comparer les débits en up et down.

| ACCESFIBRE | Case | am Traffic | eam Traffi | DB UP | REF UP | ONSTAT U | DB DOWN | REF DOWN | NSTAT DO | CONSTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217-FTTH 10 M | CAS-10538 | UP_Khew | DW_Khew | 3 | 3 | OK | 10 | 10 | OK | DEBIT OK |
| 599-FTTH 20 M | CAS-10535 | UP_BI_5M | DW_BI_20 | 5 | 5 | OK | 20 | 20 | OK | DEBIT OK |
| 323-FTTH 100 | CAS-10540 | HSI_20M | HSI_100M | 20 | 20 | OK | 100 | 100 | OK | DEBIT OK |
| 217-FTTH 10 M | CAS-10542 | UP_Khew | DW_Khew | 3 | 3 | OK | 10 | 10 | OK | DEBIT OK |
| 324-Service C | CAS-10539 | UP_MAX_ | DW_MAX_ | 10 | 10 | OK | 40 | 40 | OK | DEBIT OK |
| 217-FTTH 10 Mega Fibre | | UP_Khew | DW_Khew | 3 | 3 | OK | 10 | 10 | OK | DEBIT OK |
| 217-FTTH 10 M | CAS-10537 | UP_Khew | DW_Khew | 3 | 3 | OK | 10 | 10 | OK | DEBIT OK |
| 217-FTTH 10 M | CAS-10539 | UP_Khew | DW_Khew | 3 | 3 | OK | 10 | 10 | OK | DEBIT OK |
| 217-FTTH 10 M | CAS-10519 | UP_Khew | DW_Khew | 3 | 3 | OK | 10 | 10 | OK | DEBIT OK |
| 599-FTTH 20 M | CAS-10528 | UP_BI_5M | DW_BI_20 | 5 | 5 | OK | 20 | 20 | OK | DEBIT OK |
| 599-FTTH 20 M | CAS-10528 | UP_BI_5M | DW_BI_20 | 5 | 5 | OK | 20 | 20 | OK | DEBIT OK |
| 217-FTTH 10 M | CAS-10534 | UP_Khew | DW_Khew | 3 | 3 | OK | 10 | 10 | OK | DEBIT OK |

Possibilités de CONSTATS

DEBIT OK si REF UP =DB UP et REF DOWN = DB DOWN

DEBIT NOK si REF UP ≠ DB UP et REF DOWN = DB DOWN

DEBIT NOK si REF UP =DB UP et REF DOWN ≠DB DOWN

DEBIT NOK si REF UP ≠DB UP et REF DOWN ≠DB DOWN

```
modif3["CONSTAT UP"]= modif3.apply(lambda row: "OK" if row["REF UP"] == row["DB UP"] else "NOK", axis=1)

modif3["CONSTAT DOWN"]= modif3.apply(lambda row: "OK" if row["REF DOWN"] == row["DB DOWN"] else "NOK", axis=1)

modif3["CONSTAT"]= modif3.apply(lambda row: "DEBIT OK" if row["CONSTAT DOWN"] == "OK" and row["CONSTAT UP"] == "OK" else "D
```

## 3. EXÉCUTION DU SCRIPT

- Placer le log NCE et les 06 exports NCE dans le dossier nommé inputs.
- Placer l'export Kibaru (Vue Recherche avancée Cases) et le Parc (Z_PARC_TECHFAM) dans le dossier PARC ET CASES
- Ouvrir VSCode et se mettre à l'emplacement du script avec la commande cd pour éxecuter le script nce.py
    - cd "chemin vers dossier"
    - python nce.py

```
PS C:\Users\tmp_sembene76821\OneDrive - Orange Sonatel\Bureau\AUTO\CODES> cd NCE
PS C:\Users\tmp_sembene76821\OneDrive - Orange Sonatel\Bureau\AUTO\CODES\NCE> python nce.py
Traitement des exports NCE ...
Dézip et réparation des exports NCE
```

```
Creation de CONTROLE XDSL DESC
✅Controle XDSL effectué avec succés
Nombre d'opérations XDSL NCE    =  3323
Nombre d'opérations XDSL NCE DESC =  155
Nombre de changements de débit XDSL NCE  =  56
Nombre de changements de débits suspects XDSL NCE =  22
Creation de CONTROLE SP DESC
✅Controle Service Port effectué avec succés
Nombre d'opérations Service Port    =  1678
Nombre d'opérations Service Port DESC =  157
Nombre de changements de débit FIBRE NCE  =  41
Nombre de changements de débits FIBRE suspects =  6
Creation de CONTROLE GPON DESC
✅Controle GPON effectué avec succés
Nombre d'opérations GPON    =  4270
Nombre d'opérations GPON DESC =  252
Fin de l'execution du controle NCE
Temps d'execution : 22 minutes et 16.87 secondes
```

Les fichiers de sorties sont automatiquement générés dans le dossier nommé OUTPUTS\CTRLE NCE.

## 4. SUIVI

Un fois le fichier de contrôle généré, vérifier qu'il n'y a pas de ligne vide au niveau de la colonne Structure, ajouter le user au fichier login NCE puis exécuter le script nommé main.py.